

特征值、特征向量

考情分析

难点：抽象矩阵的相似

特征值与特征向量的定义

设 A 为 n 阶矩阵，若存在 n 维非零列向量 ξ ，使得 $A\xi = \lambda\xi$ 或 $(A - \lambda E)\xi = 0$
则称 λ 为 A 的特征值， ξ 是对应与特征值 λ 的特征向量

注：
 $A\xi = \lambda\xi$ 意义：伸缩变换
 ξ 由 $(A - \lambda E)x = 0$ 解得，为基础解系，非定量($k\xi_i, k \neq 0$)
特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 可能出现非实根情况，但不作为考察点

特征值、特征向量与齐次方程组的概念互通

A 对应 λ_i 的特征向量 ξ_i 是 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的非零基础解系

特征值、特征向量的性质

- 1. A 的不同特征值对应的特征向量线性无关
- 2. k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量（代数重数 $\geq$ 几何重数 ≥ 1 ）
- 3. 不同特征值对应的特征向量的非零线性组合不是 A 的特征向量
- 4. 同一特征值对应的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots$ (k_i 不全为零)

λ 为 A, B 的特征值 $\nRightarrow \lambda$ 是 $A + B, AB$ 的特征值
 ξ 是 A, B 的特征向量，则必是多项式 $f(A) + g(B), f(A)g(B)$ 的特征向量
 $[f(A) + g(B)]\xi = [f(\lambda_A) + f(\lambda_B)]\xi$
 $f(A)g(B)\xi = f(A)g(\lambda_B)\xi = f(\lambda_A)g(\lambda_B)\xi$

矩阵相似的定义

A, B 为 n 阶方阵，若存在 n 阶可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = B$ ，则称 $A \sim B$

可相似对角化的本质

$(A\xi_1, A\xi_2, \dots, A\xi_n) = (\lambda_1\xi_1, \lambda_2\xi_2, \dots, \lambda_n\xi_n) \rightarrow AP = P\Lambda$

若 P 可逆，即 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 线性无关，则有 $P^{-1}AP = \Lambda$ ，故 A 可相似对角化

- 注：
- 1. $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 中各向量长度任意非零
 - 2. $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 的排列与 Λ 中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 排列对应

矩阵可相似对角化的五大条件

- 充要条件：
- $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = \Lambda$
 - $\Leftrightarrow n$ 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量
 - $\Leftrightarrow n$ 阶矩阵 A 对应于每个 k_i 重特征值都有 k_i 个线性无关的特征向量
 - $\Leftrightarrow n$ 阶矩阵 A 特征值的几何重数等于代数重数

- 充分条件：
- $\Leftarrow n$ 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值
 - $\Leftarrow n$ 阶矩阵 A 为实对称矩阵

特征值与特征向量对应

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$	A^T
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda} (A \neq 0)$	λ	λ
特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	$P^{-1}\xi$	— 特征向量非定值 $k\xi (k \neq 0)$

$P^{-1}AP, A^*$ (A 可逆时), A^{-1}, kA, A 可反得 A 的特征值、特征向量
(涉及 k 次方无法反得, 其余均可)

相似的性质

注意相似性质的递归拓展

充要条件:

$$A \sim B \Leftrightarrow A^{-1} \sim B^{-1} (|A| \neq 0 \text{ 时}), \quad A^T \sim B^T, \quad A - kE \sim B - kE, \quad kA \sim kB$$

性质 – 必要不充分条件 (相似反求参数用此即可):

$$\Rightarrow A^* \sim B^* (|A| \neq 0 \text{ 时})$$

$$\Rightarrow r(A) = r(B), \quad |A| = |B|, \quad |A - \lambda E| = |B - \lambda E|, \quad A, B \text{ 有相同的特征值}, \quad \text{tr}(A) = \text{tr}(B) \\ \Rightarrow f(A) \sim f(B), \quad f(A^T) \sim f(B^T), \quad f(A^{-1}) \sim f(B^{-1}), \quad f(A^*) \sim f(B^*)$$

注: $P^{-1}AP = B \Rightarrow B + B^{-1} = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P$ (f 仅为关于 A, A^{-1} 的多项式)

$$\text{性质: } A \sim C, B \sim D \Rightarrow \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

相似矩阵判定的方法

先考虑用相似的必要条件排除, 再考虑以下方法

1. 定义法: $P^{-1}AP = B$

2. 传递性质: $A \sim B, A \sim C \Rightarrow B \sim C$

* A, B 有相同的特征值

$$\left\{ \begin{array}{l} A, B \text{ 可相似对角化} \Rightarrow A \sim B \\ A, B \text{ 不可相似对角化, 且 } r(A - \lambda E) = r(B - \lambda E) \Rightarrow A \sim B \\ \quad \text{(较深, 几何重数、代数重数、约旦标准型证得)} \\ A \text{ 可相似对角化, } B \text{ 不可相似对角化} \Rightarrow A \not\sim B \\ \quad \text{(传递性反证)} \end{array} \right.$$

正交矩阵及其性质

定义: A 为 n 阶方阵, $A^T A = A A^T = E$, 则称 A 是正交矩阵

正交矩阵的列 (行) 均是两两正交的单位向量

$$\text{即, } A \begin{cases} \text{既为, 标准行正交向量组} \\ \text{又为, 标准列正交向量组} \end{cases}$$

性质:

$$1. A^T = A^{-1}$$

$$2. |A| = \pm 1$$

3. 特征值为 ± 1

$$4. A^{-1}, A^*, A^T, -A \text{ 为正交矩阵}$$

$$5. A, B \text{ 正交} \Rightarrow AB, BA \text{ 为正交矩阵} \\ (ABB^T A^T = E \quad BAA^T B^T = E)$$

实对称矩阵的定义与性质

定义: A 为 n 阶方阵, 矩阵元素为实数, 且 $A = A^T$

性质:

1. 实对称矩阵不同特征值的特征向量互相正交

2. 实对称矩阵 k 重特征值必有 k 个线性无关的特征向量, 则必可相似对角化

3. “重”特征向量正交化, 仍为特征向量, 故可正交相似对角化

4. 实对称矩阵必可正交相似对角化, 故特征值正负个数对应正负惯性指数

5. 实对称矩阵必有 n 个 n 维的特征向量，[满向量空间](#)
若向量与所有“异特征值”的特征向量正交，则此向量为特征向量

实对称矩阵各大运算均对称：

$$A^{-1} = (A^{-1})^T \quad A^* = (A^*)^T \quad A^k = (A^k)^T \quad kA = kA^T$$

注：实对称矩阵 $A = A^T$ 内含所有性质，备选使用

分块矩阵特征值

$$\begin{vmatrix} A - \lambda E & C \\ C & B - \lambda E \end{vmatrix} = |(A - \lambda E)(B - \lambda E)| = 0$$
$$\lambda_i = \lambda_A, \lambda_B$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda E & A \\ A & -\lambda E \end{vmatrix} = |(-\lambda E - A)(-\lambda E + A)| = |\lambda^2 E - A^2| = 0$$
$$\lambda_i = \lambda_A, -\lambda_A$$

$$|A + \lambda E| = 0 \rightarrow |A - \mu E| = 0; \mu \text{ 为特征值, 且 } \mu_i = -\lambda_i$$

重要经验

特征值、特征向量与齐次方程组的关系密切

非零特征值个数无法判断矩阵的秩，除非可相似对角化

特征行列式处理技巧

勿直接计算行列式，先观察，进行行列式运算，提取因子
行和、列和相等（加到一边），对称矩阵等

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & a & 1 \\ a & b - \lambda & a \\ 1 & a & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

特征值计算技巧

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = E + B$$
$$\Rightarrow \lambda = 1 + \text{tr}(B) = 1 + 6 = 7$$

此法可推广应用：由特征值计算行列式

正交相似对角化

正交化技巧：

$A - \lambda E$ 有二重根，（前提是配平方程）：

$$x_1 = -2x_2 + 2x_3$$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} \quad \text{前两元素配正交，后一元素配平}$$

注：

特征向量正交化后依旧是矩阵的特征向量

相似变换阵向量长度、重特征向量方向不唯一
正交变换阵仅重特征向量方向不唯一（单位向量）

矩阵多项式等式重要处理技巧

若有 $f(A) = O$, 则有 $f(\lambda) = 0$ (f 仅为关于 A, A^{-1}, A^* 在内的多项式), 可得 A 特征值的可能取值 (不一定各值均可取到)

$$\text{注: } (A + A^* + A^{-1})\xi = (\lambda + \frac{|A|}{\lambda} + \frac{1}{\lambda})\xi = 0 \xrightarrow{\xi \neq 0} (\lambda + \frac{|A|}{\lambda} + \frac{1}{\lambda}) = 0$$

若有 $f(A)\alpha = 0$ ($\alpha, A\alpha$ 线性无关), 可分解 $f(A)$ 因式, 由特征值与特征向量定义分析条件

$$\begin{aligned} \text{例: } A^2\alpha + A\alpha &= 0 \\ \begin{cases} A(A\alpha + \alpha) = 0 \cdot (A\alpha + \alpha) \\ (A + E)A\alpha = 0 \cdot A\alpha \\ (\text{保证 } A\alpha, A\alpha + \alpha \text{ 非零}) \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} |A| = 0 \\ |A + E| = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

相似对角化特例

n 阶矩阵满足 $A^2 - (k_1 + k_2)A + k_1k_2A = O$, $k_1 \neq k_2$, 则 A 可相似对角化

$\Rightarrow \lambda_i$ 可能的取值为 k_1, k_2 (k_1, k_2 不一定均能取到)

$$(A - k_1E)(A - k_2E) = O$$

$$\Rightarrow n = r[(k_2 - k_1)E] \leq r(A - k_1E) + r(A - k_2E) \leq n$$

$$\text{即 } r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$$

讨论 $\lambda = k_1$ 情形: $n - r(A - k_1E) = r(A - k_2E)$

讨论 $\lambda = k_2$ 情形: $n - r(A - k_2E) = r(A - k_1E)$

$\Rightarrow r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$, 故有 n 个线性无关的特征向量

$r(A) = 1$ 且 $tr(A) \neq 0$, 则 A 可相似对角化, 且 $\lambda = tr(A)$

秩为1的矩阵求特征向量

求相似矩阵

两种思路:

$$AP = PB \quad (\text{寻求表示关系})$$

$$B = P^{-1}AP \quad (\text{须求 } P^{-1}, \text{ 可能较繁琐})$$

实对称矩阵求解特征向量

关键: 实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交

已知“单”特征向量, 求“重”特征向量:

$$\zeta_1, \zeta_2 \text{ 为单特征向量 } \begin{cases} (x_1, x_2, x_3, x_4)\zeta_1 = 0 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4)\zeta_2 = 0 \end{cases} \text{ 解方程组, 即可解得“重”特征向量}$$

已知“重”特征向量, 求“单”特征向量:

$$\xi_1, \xi_2 \text{ 为重特征向量组 } \begin{cases} (x_1, x_2, x_3)\xi_1 = 0 \\ (x_1, x_2, x_3)\xi_2 = 0 \end{cases} \text{ 解方程组, 即可解得“单”特征向量}$$

秩为1的矩阵求特征向量

(15) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 $a_{ij} = ij$.

(I) 求 A 的特征值和特征向量;

(II) 问 A 能否相似于对角矩阵? 若能, 求出相似对角矩阵; 若不能, 说明理由.

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & \cdots & -n \\ -2 & \lambda - 4 & \cdots & -2n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & -2n & \cdots & \lambda - n^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & \cdots & -n \\ -2\lambda & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n\lambda & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - \sum_{i=1}^n i^2 & -2 & \cdots & -n \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - \sum_{i=1}^n i^2) \lambda^{n-1}, \end{aligned}$$

$$\xi_1 = (-2, 1, 0, \cdots, 0)^T, \xi_2 = (-3, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T, \cdots, \xi_{n-1} = (-n, 0, \cdots, 0, 1)^T.$$

当 $\lambda_n = \sum_{i=1}^n i^2$ 时, 对方程 $(\lambda_n E - A)x = 0$ 的系数矩阵作初等行变换, 得

$$(\lambda_n E - A) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

故 A 的一个特征向量为 $\xi_n = (1, 2, \cdots, n)^T$, 从而 A 的特征值 $\sum_{i=1}^n i^2$ 对应的特征向量为 $k_n \xi_n (k_n \neq 0)$.